

Microduck 国产复刻方案书

方案 A/B/C/D · 实价询价版 · 5 台起步 / 200 台放量

复刻资料库 v2 · 询价日期 2026-09-02

2026 年 9 月 2 日

结论先行：官方软件全开源（Apache-2.0），硬件不开源；机械可照抄（47 STL 已验证水密），电控协议已从源码完整逆向，整机可复刻。经 2026-09-02 实价询价（1688/淘宝/京东），成本大幅好于此
前估计：**XL330 实价 ¥120-188（非淘宝零售 ¥238）**，**宇树 S288 官方旗舰店 ¥99/个**。建议：**先 C 后 A 组合**（C 最快跑通整机，A 保真并行备料）。

目录

1	方案总对比	1
2	实价询价记录（2026-09-02）	2
3	方案 A · 忠实复刻（原汁原味）	3
3.1	构成	3
3.2	单台 BOM（实价版）	3
3.3	批量价依据	3
4	方案 B · 宇树 S288 升级版	4
4.1	为什么值得	4
4.2	三面墙（必须解决）	4
4.3	单台 BOM	4
5	方案 C · Open Duck Mini v2（全开源硬件，最快整机）	4
6	方案 D · 极简原尺寸版	4
7	打板与制造（嘉立创，实查）	4
8	装机与验证路线（摘要）	5
9	风险登记	5

1 方案总对比

	A · 忠实复刻	B · S288 升级	C · Open Duck Mini	D · 极简原尺寸
定位	1:1 还原官方机	国产电驱升级	全开源前代	原尺寸低成本
尺寸/重量	25cm/737g	25cm/~750g	42cm/2.1kg	25cm/800-900g
舵机	XL330-M288×15	S288×15	STS3215×16	STS3215×15
舵机实价	¥1,800-2,820	¥1,485	¥800-1,584	¥750-1,485
主控	Radxa Zero 3W	Radxa Zero 3W	Pi Zero 2W	任意 SBC
自制 PCB	1 块必做	可模块替代	零	零
官方策略	直接用	全重训	部分可用	全重训
单台成本	¥3,400-4,400	¥2,800-3,700	¥1,700-2,100	¥2,100-2,700
5 台小计	¥17,000-22,000	¥14,000-18,500	¥8,500-10,500	¥10,500-13,500
200 台料本	~¥68-88 万	~¥56-74 万	~¥34-42 万	~¥42-54 万
难度				

放量说明：200 台档按批量价（舵机 -15%，SBC -10%，打印 -40%，PCB -60%）估算；PCB/SMT 换量产价（见 §6）。官方整机售价 \$399 为规模化价格对照，批量后 A 方案逼近该毛利线。

2 实价询价记录 (2026-09-02)

物料	渠道	实价	卖家/备注
XL330-M288-T	1688	¥120.01	义乌透准（LEAPHand 关节，接受货期）
XL330-M288-T	1688	¥121.22 / ¥121.43	南通木和娟 / 东莞鑫台阳
XL330-M288-T	1688	¥188	青岛催汇兴（韩国空运现货）
XL330-M288-T	淘宝授权店	¥235-238	ROBOTIS 官方授权（对价参考）
宇树 S288	淘宝官方旗舰店	¥99	Unitree 宇树旗舰店（56 人付款，包邮）
宇树 S288	淘宝分销	¥169	智通未来
飞特 ST3215	淘宝	¥50	维特机器人（LeRobot 开源机械臂同款，200+ 付款）
飞特 STS3215	淘宝	¥99	鸿翊电子（OpenDuck 专用字样，串口版）
Pi Zero 2W	淘宝	¥128-148	树莓派 Store 企业店 / createblock
Radxa Zero 3W	淘宝	¥673-1149	上海（套装价虚高，裸板需询价，早鸟曾 ¥122）

NP-F550 电池	淘宝	¥34.7–55	沅标 / 唯卓仕（1000+ 人付款）
VL53L8CX 模块	淘宝	¥75–81.5	深圳优信电子（企业购）

风险注明：1688 低价件多为贸易商现货（货期 1–3 周），非 ROBOTIS 代理；量产需走代理锁价。Radxa 裸板 1688 被反爬拦截未取到，按 ¥150–300 估，下单前客服确认。

3 方案 A · 忠实复刻（原汁原味）

3.1 构成

- 机械：47 STL（单位米 → 打印前 ×1000；E5 实测熔合后 47/47 水密）+ 15 部件装配体；M2 螺丝系统（Ø2.2 过孔 ×77 / Ø4.4 沉头 ×28 / Ø1.6 底孔 ×20）；轴承 22×16×4 ×2、15×10×3 ×3
- 电控：Radxa Zero 3W（1GB/32GB eMMC 排针版）+ 自画 `imu_to_dxl v2`（LSM6DSV16X + STM32G030/CH32V203 + 半双工收发，ID 200 / reg 124，协议已逆向）；HAT 可省略（免音频），ToF 用 VL53L8CX 成品模块直插
- 软件：官方 Rust 运行时原样跑（host check 已过，见资料库 04 报告）；9 个官方 ONNX 零训练

3.2 单台 BOM（实价版）

项目	实价	数量	小计
XL330-M288-T（1688 现货价）	¥120–188	15	¥1,800–2,820
Radxa Zero 3W（裸板估价）	¥150–300	1	¥150–300
imu_to_dxl 打样 + 贴片	¥35–120	1	¥35–120
IMX219 摄像头	¥25–35	1	¥25–35
VL53L8CX 模块	¥75–82	1	¥75–82
NP-F550 + 卡座	¥40–60	1	¥40–60
打印件（自印料钱）	—	1 套	¥35–60
M2 紧固件 + 轴承	—	1 套	¥40–60
手柄（8BitDo 类）	¥100–150	1	¥100–150
单台合计			¥3,400–4,400
5 台（含 1 台损耗冗余）			¥17,000–22,000
200 台（批量价）			≈¥68–88 万

3.3 批量价依据

XL330 代理锁价 200 台档约 −15%（¥102–160）；PCB/SMT 换量产（PCB 单板 <¥15，SMT 起贴摊薄）；打印外协 200 台换注塑评估（模具 3–8 万，单件 <¥10）或持续 FDM 农场（¥45/台）。

4 方案 B · 宇树 S288 升级版

4.1 为什么值得

S288 官方旗舰店 **¥99/个**，19.5g、288.35:1 与 XL330 同减速比、M2 安装、单线 TTL——机械兼容性极高。两个实质升级：FOC 阻抗控制 ($\tau_{ff} + k_p \Delta p + k_d \Delta \omega$ ，摔倒柔顺不再靠降增益)；输出端 13-bit 编码器 (**直接消灭回差**，训练可去 backlash 建模)。

4.2 三面墙（必须解决）

1. **电压**：S288 为 3S 12.6V → 电池换 3S (¥60)，供电树重设计
2. **总线**：地址仅 0–14 共 15 个 → 15 舵机占满，IMU 改主控 I2C 直连 (LSM6DSV16X 模块 ¥20)
3. **驱动**：rustypot 无 S288 → 按宇树手册自写 6Mbps 1-Wire 驱动层

4.3 单台 BOM

S288 ¥1,485 + Radxa ¥150–300 + IMU 模块 ¥20 + 摄像头 ¥30 + ToF ¥78 + 3S 电池 ¥60 + 打印件 ¥35–60 + 紧固 ¥40–60 + 手柄 ¥100–150 = **¥2,800–3,700**。5 台 ≈¥14,000–18,500；200 台 ≈¥56–74 万。**先买 2 颗台架标定**（力矩官方标称 1.5 N · m 存疑），BAM 参数重做后全量重训。

5 方案 C · Open Duck Mini v2（全开源硬件，最快整机）

官方 BOM/CAD/装配/接线全套公开 + 中文社区教程 (zihao 飞书 / Tnkr 指南)。STS3215 × 16 (¥50–99 实价 → ¥800–1,584) + Pi Zero 2W (¥128–148) + BNO055 + MAX98357A + 脚底开关 + 18650 × 2。零打板、全模块。官方 BEST_WALK ONNX 可跑；重训走 Open_Duck_Playground。单台 **¥1,700–2,100**；5 台 ≈¥8,500–10,500；200 台 ≈¥34–42 万。代价：它是 42cm/2.1kg 的”大鸭”，无摄像头/ToF。

6 方案 D · 极简原尺寸版

保持 25cm 外观，舵机腔按 STS3215 重挖 (FreeCAD 仓装配体为起点)，结构件加厚；STS3215 × 15 + 香橙派/Pi Zero 2W + 飞特驱动板 (rustypot.feetech 官方支持) + LSM6DSV16X I2C 模块 + 5V BEC + 2S 电池。策略全重训（执行器参数差一个量级：kp 17.8 vs 0.55，Open Duck Mini 的 STS3215 标定可直接抄）。单台 **¥2,100–2,700**；5 台 ≈¥10,500–13,500；200 台 ≈¥42–54 万。**务必先仿真验重量预算再下单**——同架构换 STS3215 整机质量 × 2.86（社区实测 2107g）。

7 打板与制造（嘉立创，实查）

项目	价格	说明
----	----	----

PCB 打样（2 层，5×5cm 内，5 片）	¥5-30（活动常免）	需上传 Gerber 后出精确价；本库规格书就绪
SMT 贴片	50 元起贴，1 分/焊点	LSM6DSV16X+G030 物料另计（¥20-35）
量产 PCB（200 板）	单板 <¥15	拼板 2-4 版 / 面板
3D 打印代工 PLA	¥2.5-4/cm ³	整机 442cm ³ /549g PLA → 单台 ¥1,100-1,770
自印（料钱）	≈¥35-60/台	PLA 549g；TPU 柔性件 20g 另计
200 台打印路线	注塑模具 3-8 万	单件 <¥10；或 FDM 农场 ¥45/台

8 装机与验证路线（摘要）

- 1. 第 1 周：定方案 → 下单舵机/主控/紧固件 → 试印腿部小件验公差（FDM 孔径 -0.1 ~ 0.3mm）
- 2. 第 2-3 周：imu_to_dxl 画板打样（规格书就绪）+ 固件（Dynamixel V2 从机）Radxa 刷 Armbian：mask serial-getty@ttyS2 / i2c3 M0 禁 fusb302 / NPU overlay（三坑）
- 3. 第 4-6 周：总装 → 16 设备总线扫描 → 50Hz sync_read 稳定性（丢包 0.27%/分钟属正常）→ alpha_walking 上机 → limp_fall 测试
- 4. 策略验证：仿真已闭环（E1/E3）；换硬件后用 microduck_rl 重训（GB10 CUDA 或 HF Jobs）

9 风险登记

风险	等级	缓解
1688 贸易商供货不稳	中	量产走 ROBOTIS 代理锁价；分批购入
仿真 STL 公差不匹配	高	先打试件；社区 M2 孔位已实物验证可行
S288 力矩虚标	中	先购 2 颗 BAM 台架标定再决定 B 方案
走线空间不足	中	颈部动态弯折区松线；先做走线样机
3D 资产 CC BY-NC-SA	—	个人/研究复刻 OK；整机商用前需解决许可